

03-26 Встреча: Разработка и тестирование голосового ИИ-агента

Информация о встрече

Дата: 2026-03-26 12:26:15

Местоположение: [Вставить местоположение]

Участники: [Speaker 1] [Speaker 2] [Speaker 3] [Speaker 4] [Speaker 5]
[Speaker 6]

Заметки о встрече

Разработка и тестирование голосового ИИ-агента для телефонии

Концепция и технологический стек:

- Обсуждалась необходимость интеграции бесплатных решений для создания ИИ-агента, способного совершать и принимать телефонные звонки для обзвона клиентов.
- Предложен следующий технологический стек:
 - **Twilio:** Для покупки телефонных номеров. Требуется верификация бизнес-аккаунта.
 - **Gemini Live API:** Для генерации голоса и распознавания речи в реальном времени.
 - **PipeCat:** Решение для конвертации и связывания аудиопотоков между Twilio и Gemini.
 - **Ngrok:** Для выставления локального порта в интернет и получения публичного URL, необходимого для связи с Twilio.

Настройка и демонстрация:

- Спикер продемонстрировал быструю настройку системы с нуля (за 15-20 минут), отметив, что ранее это занимало целый день.
- Проведены тестовые звонки:
 - Первый звонок подтвердил работоспособность системы для совершения вызовов.

- В ходе работы возникла проблема с лимитами RPM (requests per minute) в Gemini, которая была успешно диагностирована и решена путем снятия ограничений на расходы.
- Следующий звонок с задачей забронировать столик на имя “Яна” прошел успешно, хотя были отмечены небольшие задержки.

Выявленные проблемы и пути решения:

- **Задержка (лаг):** Основной проблемой стала задержка (около 4 секунд) между ответом абонента и началом речи ассистента. Это приводило к сбоям при звонках реальным людям, так как сессия закрывалась до того, как ассистент успевал отреагировать. Предложено убрать стандартное приветствие и настроить ассистента так, чтобы он начинал диалог первым.
- **Качество транскрипции (STT):** Отмечено, что качество модели Whisper может быть недостаточным, особенно для русского языка. Предложено тестировать различные STT-модели (например, через OpenRouter) и использовать более дешевые языковые модели для постобработки и исправления ошибок.

Планирование веб-разработки и выбор ИИ-моделей

- **Разработка сайта (PRD):** Подчеркнута важность создания подробного технического задания (PRD) перед разработкой сайта. Это помогает определить структуру, технологии и разбить проект на этапы, что упрощает и удешевляет процесс.
- **Выбор ИИ-моделей:** Обсуждалась профильность различных моделей:
 - **ChatGPT:** Для широкого круга неспецифичных B2C задач.
 - **Anthropic (Claude):** Для сложных B2B задач и программирования.
 - **Codex:** Хорошо подходит для задач кодирования.
- Рекомендовано проводить самостоятельный бенчмаркинг, прогоняя один и тот же запрос через 10-15 моделей для выбора оптимальной.

Обратная связь по курсу и организация групповой работы

- Участники поделились положительными отзывами о курсе, отметив, что он сложный, но помогает систематизировать знания (“все разложилось по полкам”).
- Высоко оценено сочетание теории и практических демонстраций, а также улучшение понимания работы с GitHub.

- Озвучена проблема нехватки примеров выполнения домашних заданий. Предложено активнее использовать общую группу для взаимопомощи, публикации вопросов и скриншотов с проблемами.

Дальнейшие шаги

- [] Провести демонстрацию настройки системы телефонии с нуля.
- [] Сократить задержку (лаг) между ответом абонента и началом речи ассистента.
- [] Настроить сохранение транскриптов и записей звонков для анализа.
- [] Создать документацию и удобный способ для инициализации звонков.
- [] Подключить голосовые функции к Telegram-боту, используя TTS и Deepgram.
- [] Провести бенчмаркинг STT и языковых моделей для улучшения качества транскрипции.
- [] Активнее использовать общую группу для обсуждения вопросов по домашним заданиям.
- [] Участникам с неработающим агентом обратиться за помощью для переустановки.
- [] Ротировать ключи API и записать новые значения в файл `.env`.

Предложения от ИИ

Предложения от ИИ

ИИ определил следующие вопросы, которые не были решены на встрече или по которым отсутствуют четкие дальнейшие шаги; пожалуйста, обратите внимание:

1. Основная техническая проблема с задержкой (лагом) ассистента при исходящих звонках не была окончательно решена, и требуется конкретный план по ее исправлению.
2. Не был определен конкретный план или ответственный за создание документации и удобного интерфейса для инициализации звонков.
3. Не решено, как будет реализована логика повторных звонков в случае, если абонент не ответил.
4. Не был установлен конкретный бюджет или дальнейшие шаги по управлению расходами на сервисы Twilio и Gemini.
5. Конкретный механизм обмена выполненными домашними заданиями (кроме общих вопросов в чате) не был определен.

